

Aufgabe 1: Verständnisfragen (J. Prock)

- a) Nennen Sie zwei Unterschiede zwischen zyklischen und azyklischen Daten.
- b) Warum sind Rechnernetze nicht deterministisch?
- c) Ermöglicht das HART-Protokoll bidirektionale Kommunikation?
- d) Was versteht man unter einem deterministischen Verhalten eines Buszugriffsverfahrens?
- e) Welche Unterschiede bestehen zwischen einer transparenten und einer nicht transparenten Bridge?
- f) Warum sind Buszugriffsverfahren nach Bedarf nicht deterministisch?
- g) Wieswegen kann das Master/Slave Verfahren nicht zwischen zwei Mastern eingesetzt werden?
- h) Warum ist das TDMA-Verfahren für einen KFZ-Bus nicht einsetzbar?
- i) Wie unterscheiden sich die Prioritäten der Nachrichten im KFZ von denen der Prozessautomatisierung?

Aufgabe 2:

Bei einem Master/Slave Verfahren sendet der Master eine Sendeaufforderung der Länge 8 Byte und erhält vom entsprechenden Slave eine Antwort der Länge 32 Byte.

a) Wie viele Slaves können an einem Bus mit einer Übertragungsrate von 1kBit/s, 1 Mbit/s, 1Gbit/s betrieben werden wenn nur zyklische Nachrichten übertragen werden und jeder Slave jede Sekunde einen Messwert (eine Nachricht) bereitstellt?

Im Folgenden gilt nicht mehr die Begrenzung auf eine Nachricht pro Sekunde pro Slave. Stattdessen beginnt der Master nach einem Durchlauf durch alle Slaves den Zyklus direkt wieder von vorne.

b) Was ist die minimale und die maximale Wartezeit für einen Slave für die Übertragung einer Nachricht bei einer Übertragungsrate von 1 MBit/s und zehn angeschlossenen Slaves?

c) Ein Slave soll die Funktionsfähigkeit des Masters überwachen. Wie viele Bits nach dem Ausfall des Masters kann dessen Ausfall spätestens bemerkt werden?

Aufgabe 3:

Vier Feldbusteilnehmer nutzen einen gemeinsamen Bus. Sie versenden Nachrichten der Länge 32 Byte. Die Zyklen der Nachrichten sind 100 Millisekunden, 200 Millisekunden, 400 Millisekunden und 800 Millisekunden.

a) Welche Datenrate muss der Feldbus hierfür theoretisch mindestens zur Verfügung stellen?

b) Wie sähe eine beispielhafte zeitliche Einteilung des Nachrichtenzyklus mit TDMA aus und welche minimale Datenrate resultiert aus dieser Einteilung?

c) Benötigt der Feldbus bei Verwendung von CSMA/CD und einer Wartezeit des Senders nach einer Kollisionsdetektion von einem Drittel des Nachrichtenzyklus eine höhere oder eine niedrigere Datenrate im Vergleich zu b)?

Aufgabe 4:

Es wird eine CSMA/CD Übertragung betrachtet.

- a) Bestimmen Sie die minimale Telegrammlänge bei einer Leitungslänge von 1 km und einer Übertragungsrate von 10 MBit/s.
- b) Bestimmen Sie die maximale Leitungslänge für eine minimale Telegrammlänge von 100 Bit und einer Übertragungsrate von 1 MBit/s.
- c) Bestimmen Sie die maximale Übertragungsrate bei einer Leitungslänge von 100 m und einer minimalen Telegrammlänge von 100 Bit.

Aufgabe 5:

Es wird eine CSMA/CR Übertragung betrachtet.

- a) Bestimmen Sie die maximale Übertragungsrate für eine Leitungslänge von 100 m.
- b) Bestimmen Sie die maximale Leitungslänge bei einer Übertragungsrate von 125 kBit/s.

Aufgabe 6:

Nennen Sie Beispiele für azyklische und zyklische Daten auf einem Bus am Beispiel des Automobils.

Aufgabe 7:

- a) Wie viele Nachrichten benötigt ein Master/Slave-System um einen Messwert von einem Busteilnehmer zum anderen zu transportieren?
- b) Wie viele Nachrichten benötigt ein Producer/Consumer-System um einen Messwert von einem Busteilnehmer zum anderen zu transportieren?